Administración de Redes en la Nube

UP01 - Despliegue de Infraestructura de Red en la Nube

VPCs en AWS

Creación de VPCs en AWS

Qué es una VPC

Una VPC es una red virtual aislada desde un punto de vista lógico, a la que asignamos un direccionamiento de red, y que podemos subidivir en subredes, como se hace en una infraestructura tradicional.

AWS tiene regiones en diferentes paises, y cada región tiene varias zonas de disponibilidad que están separadas físicamente unas de otras (unos 100 km como mucho). Cada zona de disponibilidad a su vez tiene varios datacenters. Una VPC se define a nivel de región, y puede abarcar una o más zonas de disponibilidad.

Así, podemos crear subredes en varias de estas zonas y desplegar nuestros recursos de manera que sean altamente disponibles.

En el ejemplo siguiente se muestra una VPC dentro de una región con tres zonas de disponibildiad. En cada una de ellas hay definida una subred, en las que se pueden lanzar instancias EC2 de manera que podamos tener un servicio replicado (o diferentes servicios) en diferentes zonas geográficas:

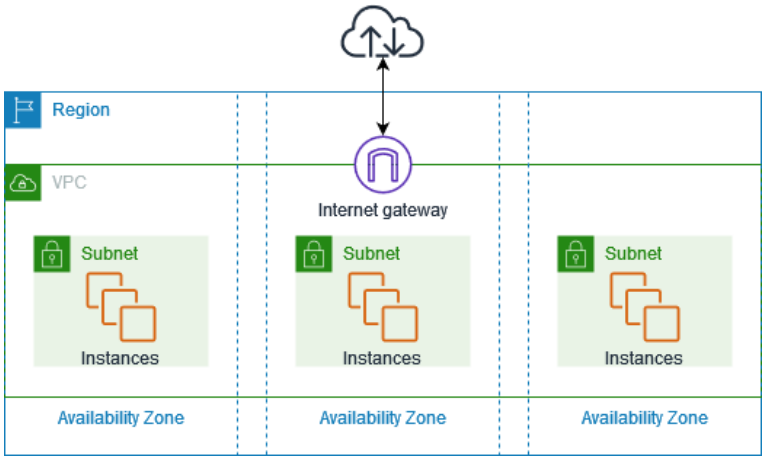


Figura 1: VPCs

Existen diferentes formas para crear una VPC y sus elementos, que veremos a continuación.

Alternativa 1: Creación simultánea de los elementos de red desde la consola de AWS

Ahora que ya hemos comprobado que podemos utilizar instancias dentro del espacio de Amazon, el siguiente paso es crear un 'trozo' de nube y ser conscientes del direccionamiento que podemos

emplear dentro del espacio que AWS nos da. Podemo acceder al servicio VPC buscándolo en la barra superior de la consola de AWS, una vez hemos arrancado el Learner Lab y accedido a la consola:

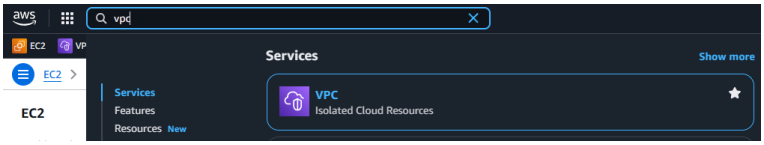


Figura 2: VPCs

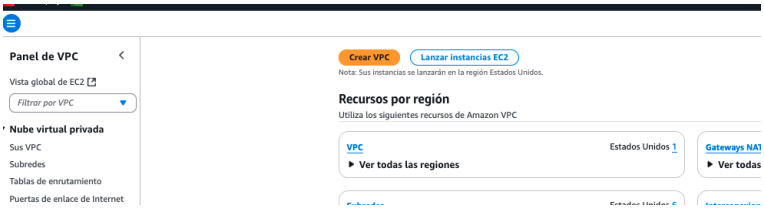


Figura 3: VPCs

Lo primero será utilizar la creación de subredes en el mismo momento que se crea una VPC (opción VPC y más). Seleccionaremos el servicio VPC, con direccionamiento 172.16.0.0/16, y dentro de la VPC crearemos una única subred pública con direccionamiento 172.16.0.0/20:

En este caso estamos utizando una única zona de disponibilidad con una subred pública, concretamente la zona con nombre us-east-1a en la región del Norte de Virginia (us-east-1):

En este punto no vamos a seleccionar Gateways NAT ni puntos de enlace de la VPC, que son conceptos que veremos más adelante.

Una vez pulsemos sobre el botón de Crear VPC, podremos ir viendo los elementos que se van creando, en función de las opciones que se elijan:

Una vez creada la VPC, es interesante seleccionar la pestaña de **Mapa de recursos** que nos permite comprobar de una manera visual los elementos creados y cómo se relacionan entre ellos:

En el menú lateral izquierdo del Panel de VPC, tenemos diferentes opciones para trabajar con los difentes elementos que pueden estar presentes en una VPC. Podemos mostrar información sobre los elementos creados:

La VPC

La subred

Es importante fijarnos en el identificador que se genera para cada recurso, porque muchas veces creamos elementos y les perdemos la trazabilidad. Además, para utilizar la CLI (Command Line Interface), necesitaremos el identificador de cada servicio.

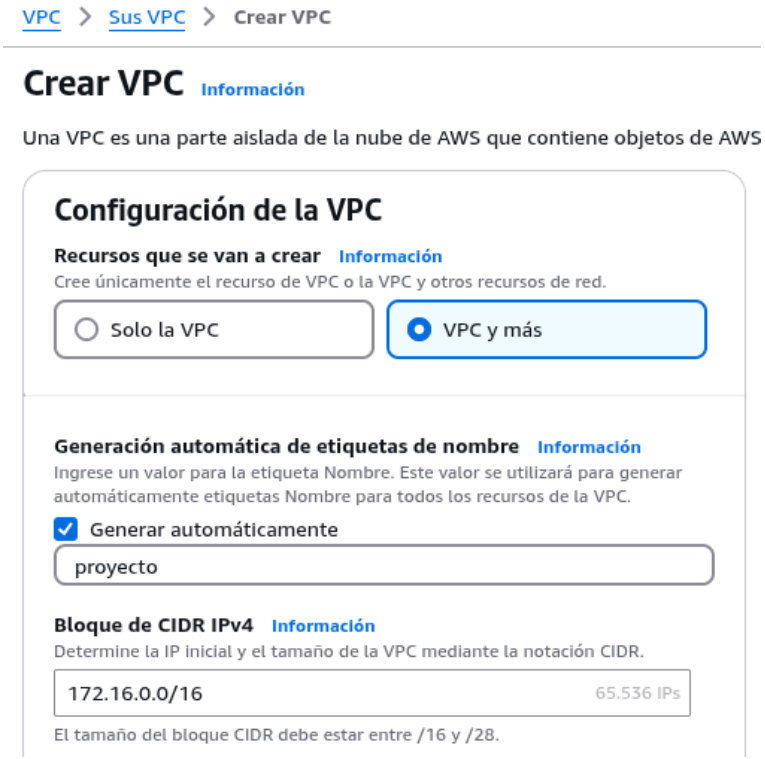


Figura 4: VPCs



Figura 5: VPCs



Figura 6: VPCs

UP01 - Despliegue de Infraestructura de Red en la Nube

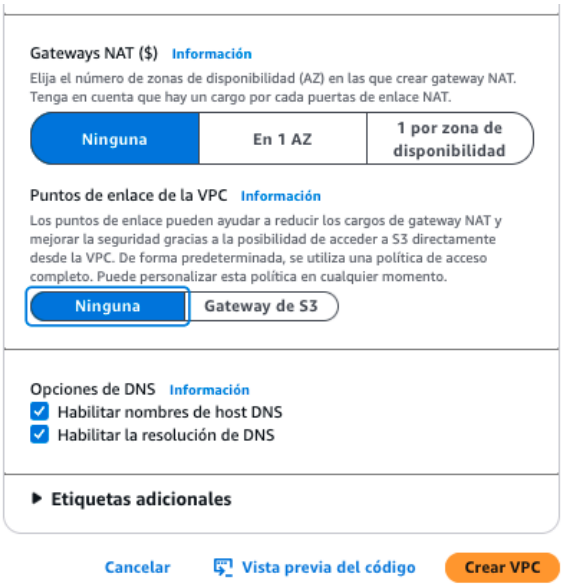


Figura 7: VPCs

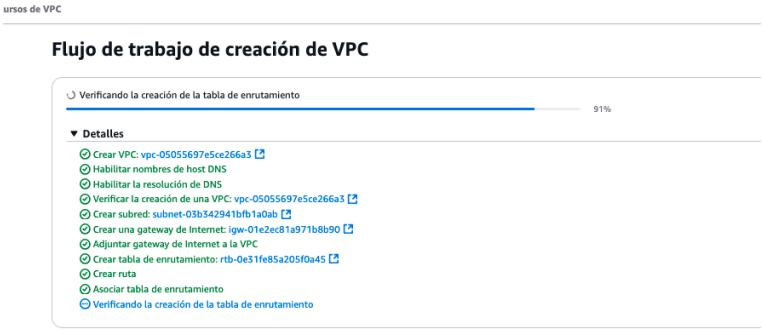


Figura 8: VPCs



Figura 9: VPCs

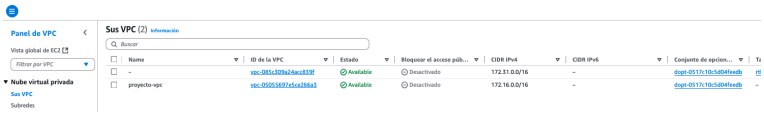


Figura 10: VPCs

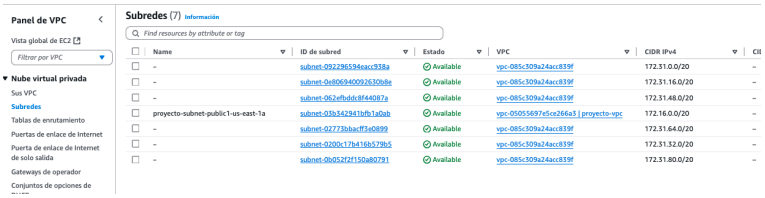


Figura 11: VPCs

Una vez creada la arquitectura básica de red, si queremos lanzar una instancia EC2 en ella, habrá que editar la configuración de red y seleccionar la VPC y la subred recién creadas en el momento de su lanzamiento:

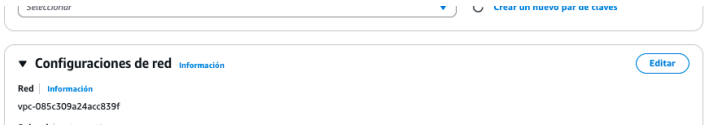


Figura 12: VPCs

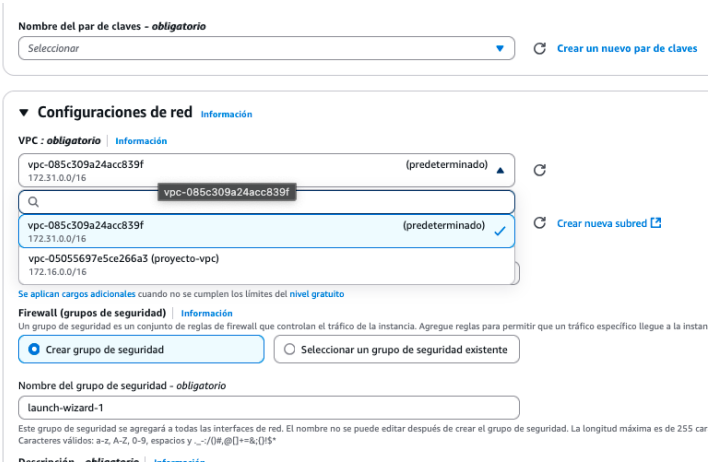


Figura 13: VPCs

Con todo esto la arquitectura finalmente creada es la que se muestra a continuación:

EJERCICIO

- Crear una VPC con una subred pública (sr1)
- Crear una ec2 con un grupo de seguridad por defecto, de manera que se despliegue en la subred sr1, y seleccionando la opción de Asignar automáticamente la IP pública.
- Crear una segunda ec2, asignándole el grupo de seguridad anterior, desplegándola también en la subred sr1.

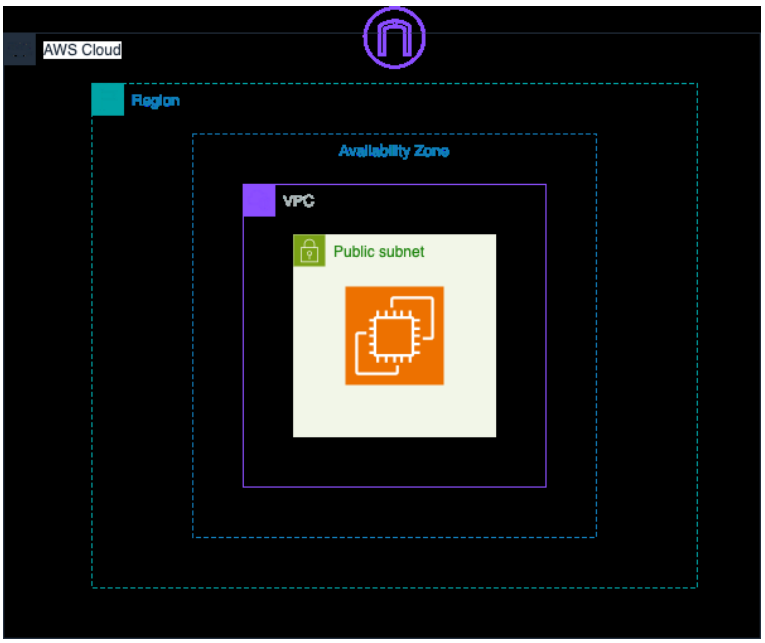


Figura 14: VPCs

- Acceder por ssh a las instancias y comprobar sus direcciones ip privadas así como la conectividad entre ellas y con Internet.

Alternativa 2: Creación independiente de los elementos de red desde la consola de AWS

En el proceso anterior hemos creado una VPC completa (utilizando la ayuda para la configuración que nos ofrece AWS) porque ya conocíamos de antemano todos los elementos que necesitábamos. Pero puede darse el caso de que tengamos que crear los elementos por separado. De eso trata esta alternativa, para lo que seleccionaremos la opción 'Solo la VPC' al crearla:

Lo primero es crear una VPC con su direccionamiento (por ejemplo, 192.168.0.0/16):

A continuación, una vez creada la VPC, desde la opción de Subredes, crearemos la subred asociándola a la VPC que acabamos de crear y dándole un nombre y un rango de direcciones IPv4, que debe estar dentro del rango de la VPC. Por ejemplo, podemos asignar el rango 192.168.0.0/24:

En este caso no hemos asignado una zona de disponibilidad, con lo que la subred se puede crear en cualquiera de las seis zonas de disponibilidad que hay en la región del Norte de Virginia (us-east-1).

El siguiente paso es lanzar un EC2 y comprobar si funciona la arquitectura que hemos hecho. Para ello, al crear la instancia, seleccionaremos la VPC y subred que hemos creado. Es importante habilitar

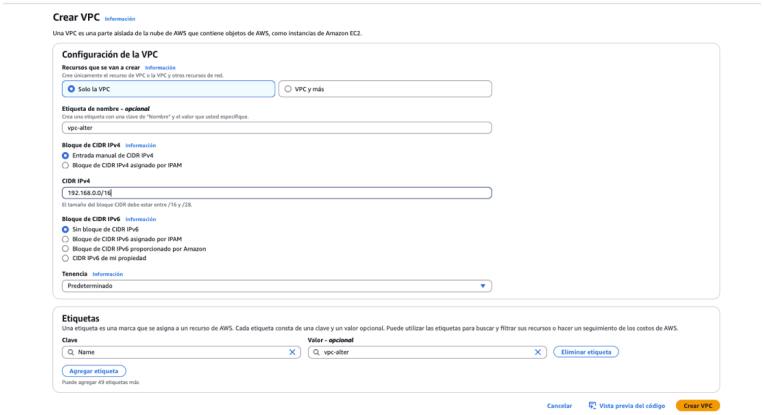


Figura 15: VPCs

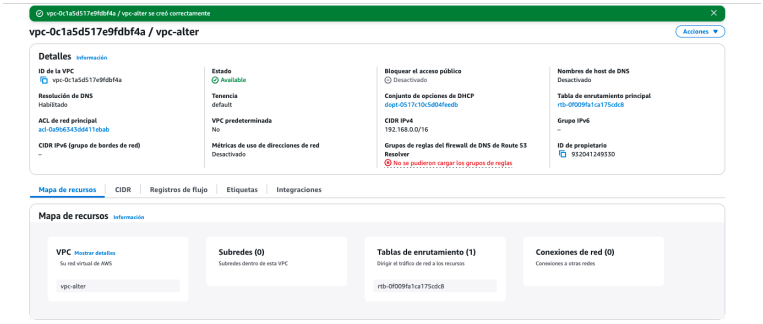


Figura 16: VPCs

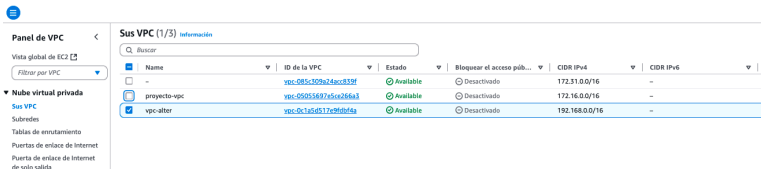


Figura 17: VPCs

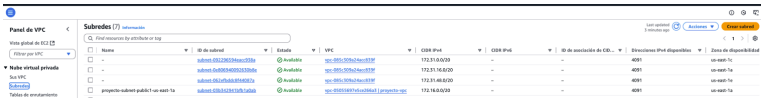


Figura 18: VPCs

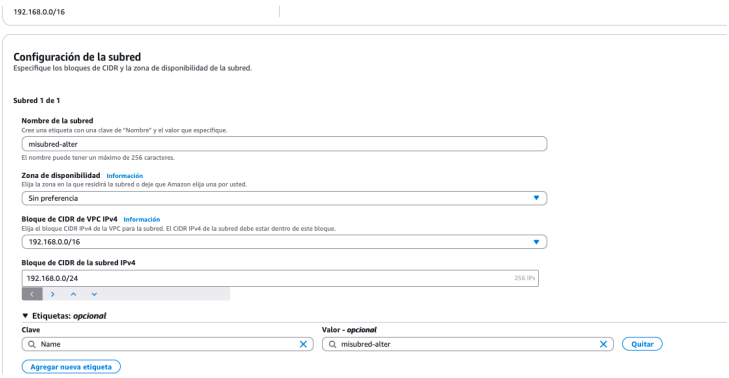


Figura 19: VPCs

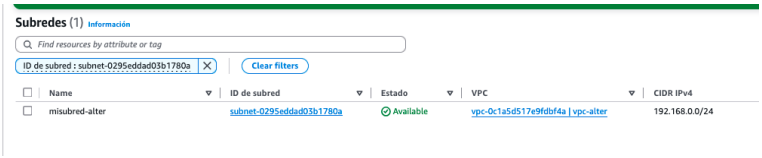


Figura 20: VPCs

la asignación de una IP pública (AWS solo asigna automáticamente direcciones IP públicas en la VPC por defecto, pero no en las creadas por nosotros).



Figura 21: VPCs

Una vez creado, nos daremos cuenta de que SÍ que se asigna una ip pública pero NO un nombre de host DNS. El problema reside en que en la VPC NO hemos habilitado esta resolución. Para solucionarlo, iremos al menú de VPC y seleccionaremos la VPC:

Y editaremos la configuración para habilitar la opción “nombres de host DNS”.

Ahora cuando volvamos a comprobar las propiedades de la EC2 creada, podremos ver que ya le ha asignado un nombre de host DNS a través del cual podremos acceder por ssh (también lo podríamos hacer utilizando la ip pública).

Cuando intentemos acceder por ssh, nos daremos cuenta de que NO es posible hacerlo, ya que a



Figura 22: VPCs

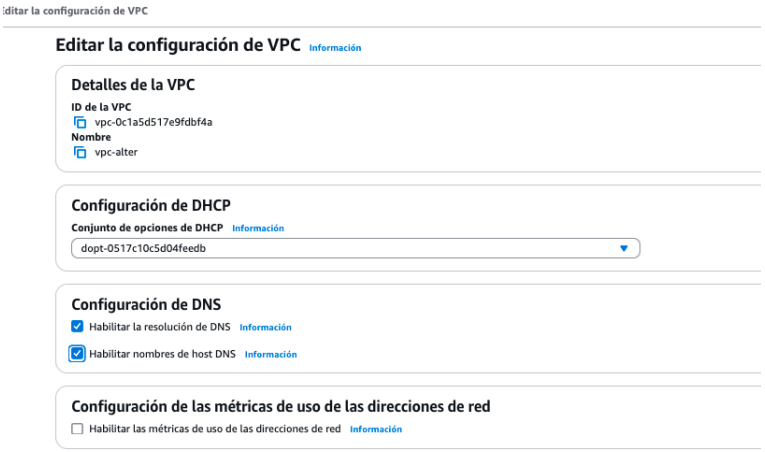


Figura 23: VPCs

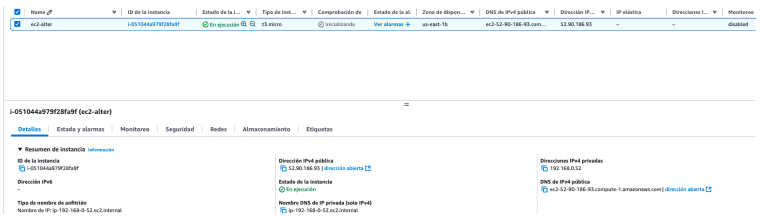


Figura 24: VPCs

nuestra VPC le falta un elemento/servicio que permita a todo lo que haya dentro poder configurarse para poder conectarse con el exterior y viceversa. El elemento que nos falta es el gateway de Internet (Internet Gateway o puerta de enlace de Internet - IGW). Podemos crear este elemento dede la opción 'Puerta de enlace de Internet' que encontraremos en el menú lateral izquierdo del panel del servicio VPC:

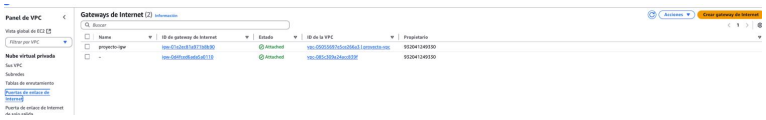


Figura 25: VPCs

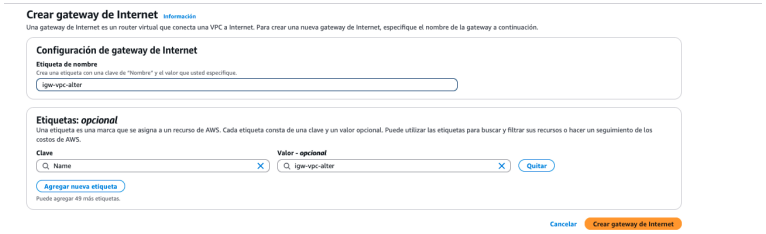


Figura 26: VPCs

Si visualizamos el listado de los IGWs que hay creados, veremos que el estado del nuevo IGW aparece como "detached", así que tendremos que asignárselo a la VPC deseada:

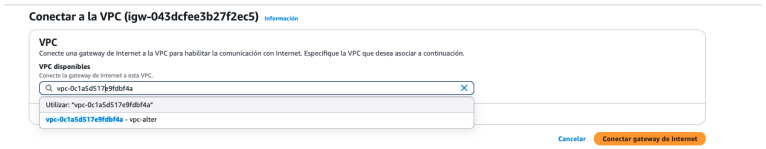


Figura 27: VPCs

Entonces en las acciones del IGW, le daremos a conectar a VPC:

¡Pero seguimos sin poder conectarnos!

Falta configurar un elemento encargado de gestionar el tráfico dentro de la VPC: la tabla de enrutamiento. Al crear una VPC, se crea un tabla de enrutamiento por defecto, y tenemos que asociarle la subred creada para poder crear rutas para esa subred, desde la opción correspondiente del panel de VPC (puedes localizar la subred entre las distintas que puedan haber observando la VPC a la que pertenece):

Asociaremos la subred explícitamente, aunque si no lo hacemos, la subred se asocia con la tabla de enrutamiento por defecto de la VPC.

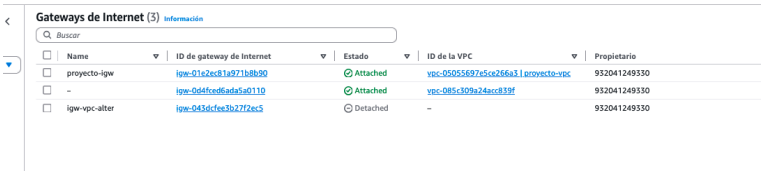


Figura 28: VPCs

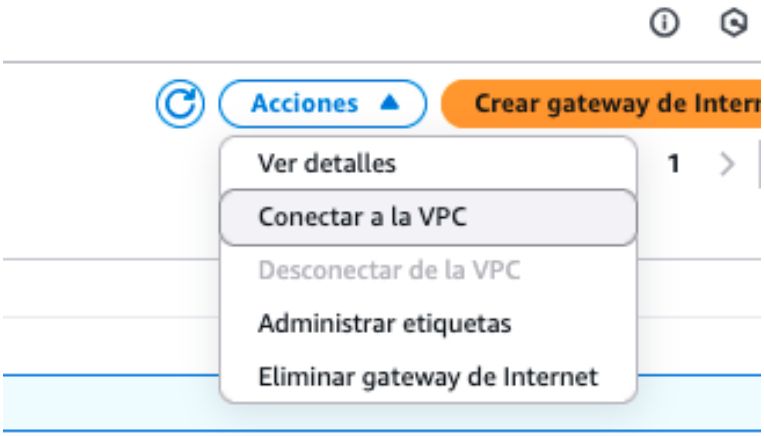


Figura 29: VPCs

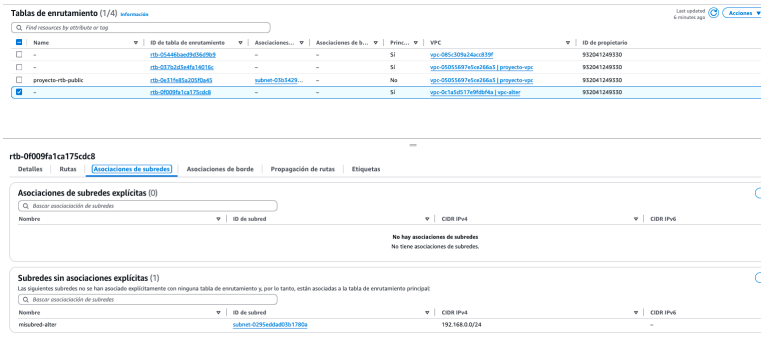


Figura 30: VPCs

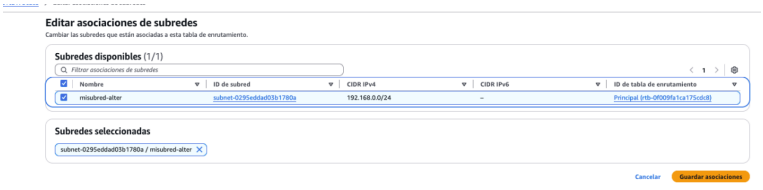


Figura 31: VPCs

Podemos volver a comprobar si nos podemos conectar, y seguimos SIN CONEXIÓN. Lo único que nos falta es modificar las rutas de la tabla de enrutamiento asociada a la subred. Si nos fijamos en las rutas que hay (seleccionando la subred, pestaña 'Tabla de enrutamiento'), sólo se está enrutando la red de la VPC en local, es decir las subredes que tenga a su alcance (192.168.0.0/16). Sólo hay que añadir una ruta e indicar que todo lo que vaya a 0.0.0.0 salga por el Internet Gateway que hemos creado y asociado a nuestra VPC. Para ello seleccionamos la tabla de enrutamiento, editamos las rutas, y seleccionamos la opción 'Agregar ruta':

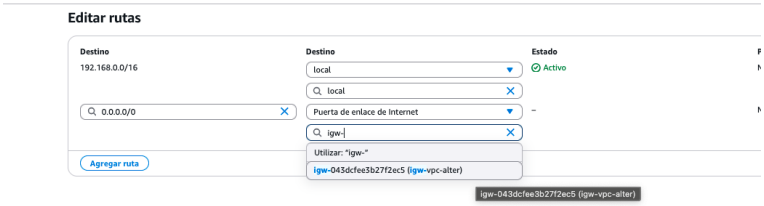


Figura 32: VPCs

Una vez añadida, comprobamos que aparece la nueva ruta en la lista de rutas de la tabla de enrutamiento:

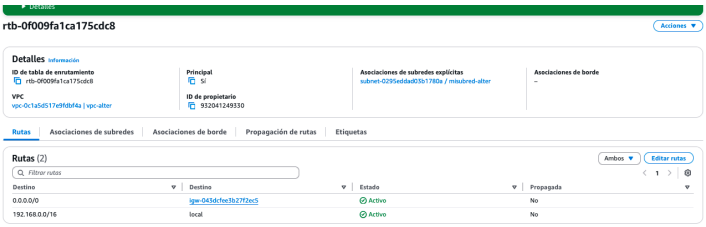


Figura 33: VPCs

Una vez hecho esto, ahora sí que podremos conectarnos por ssh a cualquier instancia EC2 lanzada en la subred que hemos creado (siempre que la EC2 tenga asignada una dirección IP pública, y de que el grupo de seguridad asociado, concepto del que hablaremos más adelante, permitra tráfico entrante al puerto de ssh).